

Aprendizaje Computacional

Dr. José Francisco Martínez Trinidad

Otoño 2026 - Bryan Ezequiel Violante Arriaga

Índice

1. Introducción al Curso	2
2. Aprendizaje	4

1. Introducción al Curso

25 de agosto de 2026

Resumen rápido. Sesión inicial: contenido y dinámica del curso, temario, criterios de evaluación y el calendario del proyecto. La segunda mitad fue la introducción propiamente dicha: qué es aprender, por qué generalizar no es memorizar, de qué disciplinas se alimenta el área y la formalización de la función f que se quiere aprender contra la hipótesis h .

Info general

Contacto:

- Dr. José Francisco Martínez Trinidad
- Correo: fmartine@inaoep.mx

Temario:

1. Introducción y clasificadores lineales
2. Perceptrón
3. SVM
4. Clasificadores basados en distancia
5. ANNs
6. Evaluación, validación y overfitting
7. Métodos bayesianos
8. Árboles de decisión
9. Reglas de clasificación
10. Reglas de asociación
11. Selección de atributos
12. Clustering (K-means, gaussian mixture, jerárquicos)

Idea clave

No se trata de usar las herramientas como una caja negra. El objetivo es, como investigadores, saber cómo usarlas para generar nuevo conocimiento, y por eso hay que conocerlas a detalle: para poder innovar y proponer alternativas.

Evaluación

80 % proyecto:

- Equipo de dos personas
- Seleccionar un artículo reciente
- Proponer una solución alternativa
- Tres presentaciones

- Reporte final

20 % examen oral, a la entrega del proyecto, sobre un tema aleatorio del temario.

Calendario

- **25 de agosto.** Buscar un artículo publicado en 2026 que sea de interés, en una revista JCR.
- **3 de septiembre.** Entregar por correo una lista que indique cuál artículo seleccionó cada estudiante o equipo.
- **29 de septiembre o 1 de octubre.** Primera presentación:
 - Descripción del problema abordado en el artículo
 - Breve descripción del trabajo relacionado que menciona el artículo
 - Breve descripción de la solución propuesta en el artículo
 - Descripción de los experimentos que soportan dicha solución, incluyendo tablas y gráficas tomadas del artículo
 - Conclusiones a las que llegan los autores
 - Análisis de debilidades y posibles modificaciones para mejorar la propuesta de los autores
- **27 o 29 de octubre.** Segunda presentación: resumen del problema abordado.
- **24 o 26 de noviembre.** Presentación final: resumen del problema abordado y de la solución final.
- **30 de noviembre.** Entrega del reporte final. Se entrega en forma de artículo, con formato de <https://www.springer.com/>.

El reporte debe tener más o menos 12 páginas e incluir título, resumen, introducción, trabajo relacionado, solución propuesta, experimentos, conclusiones y trabajo futuro, y referencias.

Revistas JCR

- Expert Systems with Applications
- Knowledge-Based Systems
- Journal of Machine Learning Research

Buscador: <https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-research>

Recursos

- Weka 3
- scikit-learn

Ojito...

Hay que tratar de contactar al autor del artículo para que nos dé sus recursos y poder compararnos.

2. Aprendizaje

Que es el aprendizaje?

Es una disciplina dentro de las ciencias de la computación que surge como motivación de hacer que las computadoras realicen tareas complejas como las que hacen los humanos.

Aprender significa adquirir conocimiento, entendimiento o una habilidad de manera empírica o por estudio. La pregunta que queda abierta es cómo determinamos el éxito o el fracaso de la tarea.

Se busca que se logre un proceso de aprendizaje para que el sistema sea capaz de generalizar.

Idea clave

Generalizar no es memorizar. Aprender permite responder a problemas nuevos con el conocimiento adquirido.

Al inicio hubo varias tendencias. Una de ellas fue ver cómo aprenden los animales y de ahí trasladarlo a la máquina, con la premisa de que quizá el aprendizaje en un animal es diferente al de un ser humano, pero no resultó cierto.

Ojito...

No hay una demostración universal de lo que es el aprendizaje. Hay muchas definiciones y muchas escuelas.

Tipos de aprendizaje

- Supervisado
- No supervisado
- Por refuerzo

Tareas relacionadas con el aprendizaje

- Reconocimiento
- Diagnóstico
- Planeación
- Control de robots
- Predicción

Aprender puede ser percibir cambios en el comportamiento gracias a la experiencia. En nuestro contexto serían mejoras en actividades ya conocidas, y aprender tareas nuevas.

Hacer que las máquinas aprendan es muy útil, ya que nos simplifica la vida en muchos contextos: nos ayuda a hacer tareas complejas más rápido y a analizar datos masivos de una manera rápida.

Disciplinas relacionadas

- Estadística
- Lógica

- Matemáticas discretas
- Y muchas más

Todas las teorías que hay sobre cómo funciona el cerebro han ayudado bastante, ya que se trata de emular lo que se cree que ocurre en el cerebro humano cuando ocurre el aprendizaje, y trasladarlo a la computadora.

Otra disciplina que se vincula mucho con el ML es el control, la teoría de control. Igual los modelos psicológicos y los modelos evolutivos, entre muchos más.

Qué es lo que se aprende?

Diferentes estructuras computacionales: funciones, programas lógicos, máquinas de estado finito, gramáticas y sistemas para la resolución de problemas.

La idea es que tengo mi problema y tengo algunos ejemplos de él. Le doy a la computadora los ejemplos y la computadora me da como resultado el programa que me ayuda a generalizar cómo son esos ejemplos, de tal manera que cuando llegue un dato nuevo pueda clasificarlo, identificarlo y reconocerlo correctamente.

Más formalmente, se tiene una función f , que es la que queremos aprender, y otra función h , la hipótesis. Ambas reciben un vector de valores con N componentes. Queremos encontrar la función h cuya salida sea $h(X)$, y que sea capaz de reconocer un dato nuevo.

Supervisado y no supervisado

Hay dos tipos de aprendizaje, bueno tres, pero estos son los más comunes.

- **Supervisado.** Los datos de entrenamiento están etiquetados. A la función h , que es la que voy a aprender, le voy a dar un dato x , y esa función tiene que ser capaz de reconocer la nueva entrada.
- **No supervisado.** Los datos de entrenamiento no están etiquetados, y el algoritmo encuentra la relación entre los datos.

Vector de entrada

Al vector de entrada se le llama patrón, feature vector, instancia o ejemplo. Sus componentes son las variables o características, y esas variables pueden tomar valores reales, discretos o categóricos.

La salida puede ser un valor real, y entonces se trata de un predictor, o discreto, y entonces se trata de un clasificador.

Modos de entrenamiento

Hay varios modos de entrenamiento, dependiendo de los datos:

- Por batch
- De manera incremental
- En línea

Evaluación

Cuando ya tengo mi función h , ¿cómo la evalúo? ¿Cómo sé que está bien? Para eso se necesita un conjunto de prueba, que nos ayuda a ver qué tan bien la función h realiza su tarea, midiendo el error de h sobre ese conjunto. El conjunto de prueba es una partición del dataset original.